# Loïc Aron MBASSI EWOLO

## Stage Systèmes Embarqués – Capteurs & Protocoles SPI

*Stage disponible dès avril 2026 pour 4 à 6 mois*

Cergy, France (Mobile IDF) (+33) 7 59 52 33 98 loicaron.mbassiewolo@ensea.fr
linkedin.com/in/loic-mbassi github.com/Nameless0l mbassiloic.tech

Drivers SPI en C sur STM32, acquisition de capteurs et validation sur prototype – compétences acquises en laboratoire embarqué et en compétition robotique. Double diplôme ENSEA / Polytechnique Yaoundé, spécialité Systèmes Embarqués. Je suis disponible en stage dès avril 2026 pour rejoindre le département R&D de **Siemens** à Vélizy.

## FORMATION

- **ENSEA – École Nationale Supérieure de l'Électronique et de ses Applications** *2025 – 2027*
  Double diplôme d'Ingénieur – Systèmes Embarqués, Signal, IA. *Cursus :* Architecture microcontrôleurs ARM Cortex-M, Protocoles (SPI, I2C, UART), FPGA/VHDL, Traitement du signal, Électronique analogique/numérique.
- **École Polytechnique de Yaoundé (1ère école d'ingénieur CEMAC)** *2021 – 2025*
  Diplôme d'Ingénieur de Conception (Master 2) : Mathématiques Appliquées, Génie Logiciel, Algorithmique avancée.

## COMPÉTENCES TECHNIQUES

— **Langages :** C (firmware embarqué), C++, Python
— **Microcontrôleurs :** STM32, Arduino, Raspberry Pi, Nvidia Jetson – Renesas RX231 (à prendre en main)
— **Protocoles & Interfaces :** SPI, I2C, UART, GPIO, PWM, interruptions, capteurs IMU, flex sensors
— **Outils :** GCC, Makefile, Git, Linux, GDB, oscilloscope (notions mesure en labo)
— **Visualisation & Tests :** OpenGL (visualisation temps réel), tests unitaires, validation sur cible, comparaison cahier des charges
— **Langues :** Français (natif), Anglais (professionnel/technique)

## PROJETS EMBARQUÉS

- **Harmony Gloves – Firmware & Protocoles SPI/I2C (Gants Instrumentés)** *2024*
  *Laboratoire IoT – ENSPY* *STM32/Arduino, C, SPI/I2C, Capteurs IMU/Flex, Soudure*
  - Participation à l'écriture des drivers **SPI/I2C** en C sur STM32 pour l'acquisition de capteurs IMU et flex sensors.
  - Gestion des interruptions, timing et synchronisation entre microcontrôleur et périphériques.
  - Cycle complet : soudure composants, câblage, débogage bas niveau à l'oscilloscope, validation fonctionnelle.

- **Stage Recherche IoT Lab – Microcontrôleurs & Contraintes Temps Réel** *Oct. 2023 – Jan. 2024*
  *ENSPY – Laboratoire IoT* *C, Arduino, Raspberry Pi, TensorFlow Lite, Python*
  - Portage et optimisation de code C pour microcontrôleurs à ressources limitées (RAM, flash, fréquence CPU).
  - Vérification des contraintes temps réel sur cible – comparaison performances mesurées vs cahier des charges.

- **Upgrade Jetson – Challenge CoHoMa (Robotique Autonome Militaire)** *2025 – En cours*
  *ENSEA / Armée Française* *C/C++, Nvidia Jetson, Lidar 3D, Caméra profondeur, Docker*
  - Développement firmware C/C++ pour intégration de capteurs Lidar 3D (VLP16) et caméra de profondeur.
  - Tests d'intégration hardware/software en conditions opérationnelles – validation comportement sur prototype réel.

- **PROJET-TAXI – Simulation Multiprocessus C avec Visualisation** *2024*
  *Projet Académique – Polytechnique Yaoundé* *C, Linux, IPC (mémoire partagée, signaux), OpenGL*
  - Développement d'une interface de visualisation temps réel en **OpenGL** couplée à un backend C pur multiprocessus.
  - Gestion mémoire partagée, signaux POSIX et tests de robustesse sous charge.

## PROJET ACADÉMIQUE COMPLÉMENTAIRE

- **Fault Detection & Fault-Tolerant Control – Drone** *2025*
  *Projet Option – ENSEA* *MATLAB/Simulink, Contrôle robuste, FDI/FTC*
  - Modélisation dynamique, détection de défauts capteurs/actionneurs (FDI), contrôle tolérant aux pannes.
  - Simulation de scénarios de défaillance – évaluation comparative avec les spécifications initiales.

## DISTINCTIONS & LEADERSHIP

- **1ère Place** – IndabaX Africa 2025 (Hackathon IA Santé) *2025*
- **1ère Place** – CITS National Hackathon (Smart City, contre 75 équipes) *2024*
- **Lead AI Cell** – Polytechnique Yaoundé : animation workshops C/C++, Git, Architecture logicielle *2023-2024*